**BỘ CÔNG THƯƠNG — TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — BỘ MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM

**BÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬT & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SPRINT 2 TUẦN**

# METERREADAI & WATERFLOW

Đặc Tả 19 Màn Hình Giao Diện Google Stitch, Kiến Trúc RESTful API & Lộ Trình 14 Ngày

| | |
|---|---|
| **Nhóm thực hiện:** | **Nhóm 07** (Đồ án tốt nghiệp / Khóa luận chuyên ngành) |
| **Giảng viên hướng dẫn:** | **ThS. Lê Thị Vĩnh Thanh** |
| **Trưởng nhóm:** | Hưng |
| **Phụ trách Module AI & Ghi số:** | **Lâm Gia Thịnh (Bạn)** |
| **Nguyên mẫu thiết kế UI (Google Stitch):** | https://stitch.withgoogle.com/projects/3346993615529581711 |
| **Quy mô Giao diện Hệ thống:** | **Chuẩn xác 19 Màn hình UI** (2 Auth, 6 Khách hàng, 3 Nhân viên, 8 Quản trị) |
| **Kế hoạch triển khai:** | **Sprint 14 Ngày (2 Tuần)** — Triển khai liên thông toàn diện 9 công nghệ |

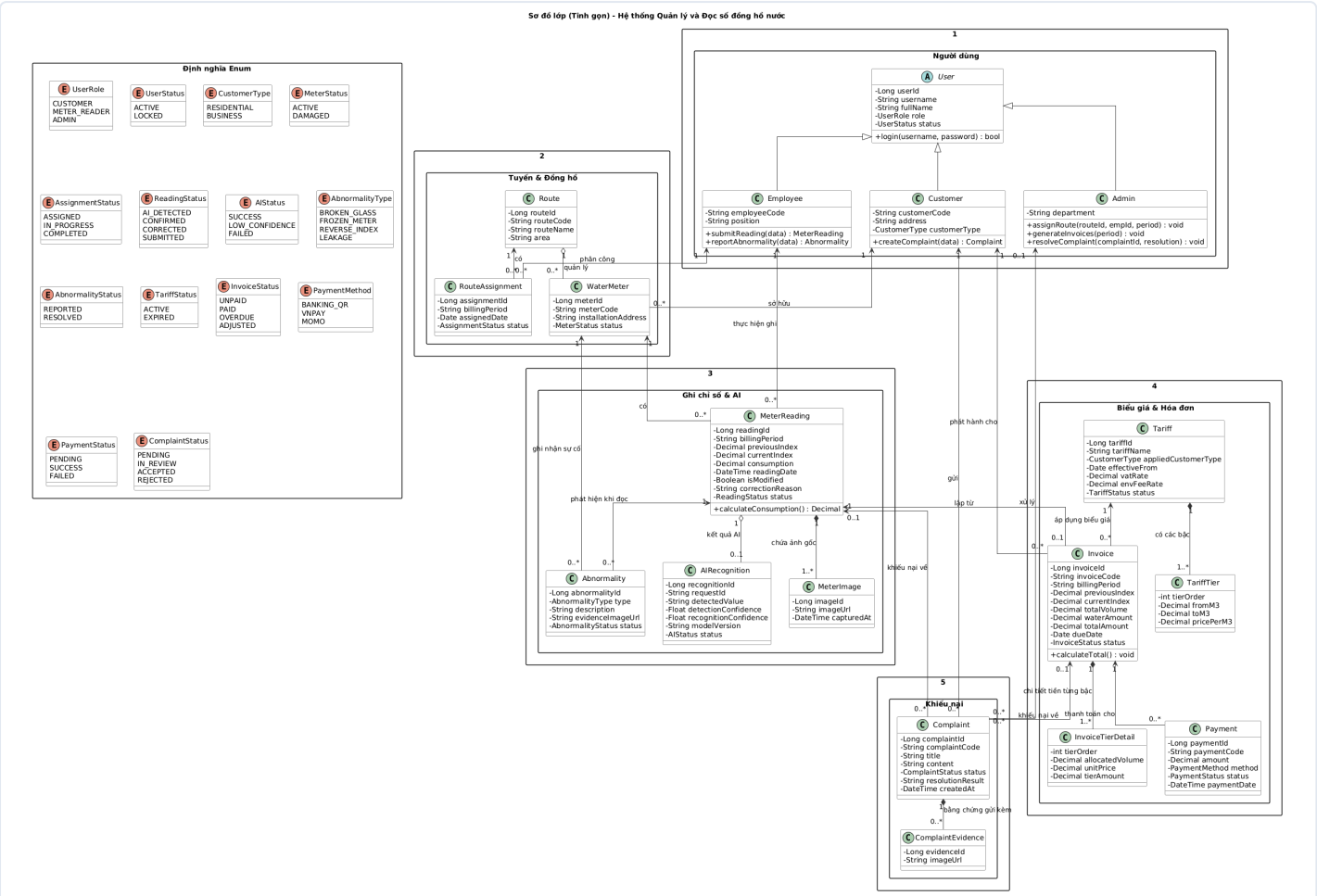
**9 NGUYÊN TẮC CÔNG NGHỆ BẮT BUỘC (MANDATORY TECH STACK):**
**1. Frontend:** React 18+ | **2. Language:** TypeScript | **3. Bundler:** Vite | **4. Styling:** Stitch Wireframe + Tailwind CSS v3+ | **5. Backend:** FastAPI (Python 3.10+) | **6. AI Vision:** YOLO11-seg + OpenCV | **7. Database & ORM:** SQLite + SQLAlchemy 2.0 | **8. Deployment:** Docker Compose | **9. Testing:** Pytest (TDD)

## Mục tiêu Trọng tâm Của Sprint 2 Tuần:

- **Hiện thực hóa 19 màn hình UI:** Chuyển hóa 100% nguyên mẫu thiết kế trực quan trên Google Stitch thành các React Components có tính tái sử dụng cao, áp dụng Tailwind CSS sắc nét, responsive đa thiết bị (Mobile ngoài thực địa cho Reader và Desktop cho Admin/Customer).
- **Tích hợp Lõi AI Vision:** Đóng gói pipeline YOLO11-seg định vị vùng số + OCR đọc chuỗi số, tiền xử lý qua OpenCV với độ trễ suy luận < 200ms.
- **Bảo toàn Chuỗi bằng chứng (Audit Trail):** Lưu vết mọi thao tác sửa số của con người (`isModified`, `correctionReason`), đảm bảo tính minh bạch đối soát.
- **Lập hóa đơn tự động bậc thang:** Thuật toán tính tiền lũy tiến $q_j imes p_j$, thuế VAT 5%, phí BVMT 10% kèm snapshot chi tiết từng bậc trên hóa đơn.
- **Đảm bảo chất lượng bằng Pytest:** Viết bộ Unit Test kiểm thử mọi API endpoint, logic kiểm tra chỉ số $I_{mới} \ge I_{cũ}$ và bảo mật JWT.

## 1. 🏗️ Sơ Đồ Lớp Tinh Gọn (Class Diagram Final)

Sơ đồ lớp đã được đồng bộ hóa hoàn toàn với **27 Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagrams)** và cấu trúc của **19 Màn hình UI** trong hệ thống.




*Hình 1.1: Sơ đồ lớp chi tiết các thực thể hệ thống MeterReadAI & WaterFlow*

| Phân hệ | Thực thể chính | Nhiệm vụ nghiệp vụ trong hệ thống |
|---|---|---|
| **1. Người dùng & Phân quyền** | `User`, `Customer`, `Employee`, `Admin` | Xác thực JWT; phân quyền chặt chẽ giữa Khách hàng, Nhân viên hiện trường và Admin quản trị. |
| **2. Tuyến & Đồng hồ** | `Route`, `RouteAssignment`, `WaterMeter` | Quản lý danh mục đồng hồ nước vật lý theo địa bàn, phân công lịch trình đọc số theo từng kỳ. |
| **3. Ghi số & AI (Lõi đồ án)** | `MeterImage`, `AIRecognition`, `MeterReading`, `Abnormality` | Lưu ảnh gốc hiện trường; lưu kết quả đọc tự động của AI (chuỗi số + confidence); lưu chỉ số chốt và vết sửa số; ghi nhận bất thường. |
| **4. Biểu giá & Hóa đơn** | `Tariff`, `TariffTier`, `Invoice`, `InvoiceTierDetail`, `Payment` | Tính tiền nước bậc thang ($m^3$); lưu snapshot chi tiết tiền từng bậc tại thời điểm chốt; hỗ trợ thanh toán online QR/VNPAY. |
| **5. Khiếu nại & Đối soát** | `Complaint`, `ComplaintEvidence` | Minh bạch hóa đơn: Khách hàng đối chiếu ảnh chụp đồng hồ thực tế, gửi khiếu nại kèm ảnh chứng minh nếu phát hiện sai sót. |

## 2. 📱 Đặc Tả Chi Tiết 19 Màn Hình Giao Diện Google Stitch & Mối Quan Hệ Với Các Class

Dự án mẫu trên Google Stitch (https://stitch.withgoogle.com/projects/3346993615529581711) bao gồm **chuẩn xác 19 màn hình UI**, được phân định rõ ràng theo từng phân hệ và vai trò người dùng:

| STT | Tên Màn Hình UI (Stitch) | Tác nhân | Class liên kết | Nhiệm vụ nghiệp vụ & Dữ liệu hiển thị chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| **NHÓM I: XÁC THỰC & TÀI KHOẢN (2 MÀN HÌNH)** | | | | |
| 1 | **Đăng nhập - WaterFlow** | TẤT CẢ | `User`, `UserRole` | Form nhập Email/SĐT và Mật khẩu, checkbox Ghi nhớ đăng nhập, Quên mật khẩu. Cấp JWT và điều hướng phân quyền theo Role. |
| 2 | **Đăng ký - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `User`, `Customer` | Form đăng ký: Họ tên, SĐT, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Checkbox đồng ý Điều khoản sử dụng & Quy định cấp nước. |
| **NHÓM II: CỔNG KHÁCH HÀNG (CUSTOMER PORTAL) (6 MÀN HÌNH)** | | | | |
| 3 | **Tổng quan - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `Customer`, `WaterMeter`, `Invoice` | Dashboard chính: Mã khách hàng, mã đồng hồ, số tiền cần thanh toán trong kỳ, lượng nước tiêu thụ ($m^3$), biểu đồ cột so sánh tiêu thụ theo tháng. |
| 4 | **Hóa đơn & Chi tiết - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `Invoice`, `InvoiceTierDetail` | Chi tiết hóa đơn: Bảng tính tiền phân bổ từng bậc (Bậc 1: 0-10m³, Bậc 2: 10-20m³...), đơn giá, thuế VAT 5%, phí BVMT 10%, tổng tiền thanh toán. |
| 5 | **Ảnh chỉ số - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `MeterImage`, `AIRecognition`, `MeterReading` | **Minh bạch cốt lõi:** Modal phóng to ảnh chụp mặt số đồng hồ thực tế tại hiện trường, hiển thị ngày giờ chụp, tên nhân viên ghi số để đối soát. |
| 6 | **Khiếu nại & Hỗ trợ - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `Complaint`, `ComplaintEvidence` | Form gửi phản ánh sai lệch tiền nước / chỉ số kèm chức năng tải ảnh chụp đồng hồ tự chụp; danh sách các đơn khiếu nại và trạng thái xử lý. |
| 7 | **Lịch sử tiêu thụ - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `WaterMeter`, `MeterReading` | Tra cứu sản lượng nước theo từng kỳ/năm; hiển thị chỉ số cũ, chỉ số mới, tổng lượng nước dùng, biểu đồ đường biến thiên sản lượng. |
| 8 | **Thanh toán hóa đơn - WaterFlow** | KHÁCH HÀNG | `Invoice`, `Payment` | Cổng thanh toán trực tuyến: Tích hợp mã VietQR quét qua app ngân hàng, ví VNPAY/MoMo. Cập nhật tức thì trạng thái hóa đơn sang `PAID`. |
| **NHÓM III: ỨNG DỤNG NHÂN VIÊN GHI SỐ (METER READER UI) (3 MÀN HÌNH)** | | | | |
| 9 | **Ghi số đồng hồ (Camera & AI)** | NHÂN VIÊN | `MeterImage`, `AIRecognition`, `MeterReading` | **Màn hình tác nghiệp AI cốt lõi:** Camera chụp ảnh $ ightarrow$ YOLO11 nhận diện vùng số $ ightarrow$ OCR đọc chữ số $ ightarrow$ hiển thị Bounding Box, ảnh crop phóng to, confidence và ô nhập xác nhận/sửa số kèm lý do. |
| 10 | **Lịch sử ghi số - Nhân viên** | NHÂN VIÊN | `MeterReading`, `Abnormality` | Bảng đối soát thực địa: Danh sách các đồng hồ đã đọc trong ngày, chỉ số chốt, ảnh chụp thu nhỏ, các trường hợp đánh dấu bất thường (kính mờ, kẹt kim). |
| 11 | **Tuyến đường - Nhân viên** | NHÂN VIÊN | `RouteAssignment`, `Route`, `WaterMeter` | Quản lý tuyến đọc chỉ số: Danh sách các tuyến được phân công trong kỳ, thanh tiến độ hoàn thành (% đã đọc), danh sách hộ dân cần đọc theo lộ trình. |
| **NHÓM IV: CỔNG QUẢN TRỊ ADMIN (ADMIN PORTAL) (8 MÀN HÌNH)** | | | | |
| 12 | **Tổng quan Admin** | ADMIN | `Invoice`, `MeterReading`, `Abnormality` | Dashboard trung tâm điều hành: Thống kê tổng doanh thu kỳ, tổng sản lượng cấp nước, tỷ lệ đọc số hoàn thành, cảnh báo sự cố bất thường. |
| 13 | **Quản lý tuyến đường** | ADMIN | `Route`, `RouteStatus` | Danh mục tuyến đường trên địa bàn (Mã tuyến, tên tuyến, khu vực, số lượng đồng hồ thuộc tuyến). Chức năng Thêm / Sửa / Xóa / Tìm kiếm tuyến. |

| STT | Tên Màn Hình UI (Stitch) | Tác nhân | Class liên kết | Nhiệm vụ nghiệp vụ & Dữ liệu hiển thị chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 14 | **Phân công tuyến đường** | ADMIN | `RouteAssignment`, `Employee`, `Route` | Giao tuyến đọc cho nhân viên theo kỳ ghi số: Chọn kỳ, chọn tuyến, gán nhân viên phụ trách, đặt ngày bắt đầu - hạn chót, giám sát tiến độ thực hiện. |
| 15 | **Quản lý nhân viên** | ADMIN | `Employee`, `User`, `UserStatus` | Danh mục nhân viên ghi số: Mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, chức vụ, trạng thái tài khoản. Thao tác Thêm mới / Cập nhật / Khóa tài khoản. |
| 16 | **Quản lý hóa đơn** | ADMIN | `Invoice`, `InvoiceStatus` | Danh sách hóa đơn toàn hệ thống, bộ lọc trạng thái (Đã thanh toán / Chưa thanh toán / Quá hạn); **Nút phát lệnh "Lập hóa đơn hàng loạt"** tự động theo kỳ. |
| 17 | **Quản lý biểu giá** | ADMIN | `Tariff`, `TariffTier` | Cấu hình danh mục biểu giá nước sạch (Sinh hoạt, Sản xuất, Kinh doanh); thiết lập chi tiết định mức các bậc thang, đơn giá, thuế VAT và mốc ngày hiệu lực. |
| 18 | **Thống kê báo cáo** | ADMIN | `Invoice`, `AIRecognition` | Báo cáo chuyên sâu: Biểu đồ doanh thu theo tháng, sản lượng tiêu thụ theo tuyến, tỷ lệ nhân viên phải sửa số AI để đánh giá độ chính xác thực tế. |
| 19 | **Xử lý khiếu nại** | ADMIN | `Complaint`, `ComplaintStatus`, `Invoice` | Màn hình tiếp nhận đơn khiếu nại: Mở song song ảnh gốc nhân viên chụp và ảnh khách gửi đối chứng; phê duyệt điều chỉnh hóa đơn hoặc bác bỏ kèm lý do. |

## 3. ⚡ Thiết Kế Chi Tiết Hệ Thống RESTful API (FastAPI)

Backend FastAPI tuân thủ chuẩn RESTful API, tài liệu hóa qua Swagger UI (`/docs`), dữ liệu trao đổi bằng JSON (ngoại lệ upload ảnh dùng `multipart/form-data`).

### 3.1. Danh mục Endpoints Hoàn Chỉnh

| Method | Endpoint | Phân hệ | Mục đích nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v1/auth/login | Xác thực | Đăng nhập, cấp Access & Refresh JWT Token |
| POST | /api/v1/auth/register | Xác thực | Đăng ký tài khoản Khách hàng mới |
| GET | /api/v1/reader/assigned-routes | Tác nghiệp Ghi số | Lấy danh sách tuyến được phân công trong kỳ hiện tại |
| GET | /api/v1/reader/routes/{id}/meters | Tác nghiệp Ghi số | Lấy danh sách đồng hồ trên tuyến kèm trạng thái ghi |
| POST | /api/v1/ai/predict | **Lõi AI Vision** | **Upload ảnh $ ightarrow$ YOLO11-seg cắt vùng số $ ightarrow$ OCR đọc chữ số** |
| POST | /api/v1/readings | **Ghi số & Audit** | **Xác nhận / Sửa chỉ số; lưu chuỗi bằng chứng audit log** |
| POST | /api/v1/readings/abnormalities | Sự cố Hiện trường | Ghi nhận sự cố hư hỏng đồng hồ, vỡ kính, gian lận |
| GET | /api/v1/customer/dashboard | Cổng Khách hàng | Lấy dữ liệu tổng quan tiêu thụ, số tiền cần trả |
| GET | /api/v1/customer/invoices/{id} | Hóa đơn & Đối soát | Chi tiết tiền nước từng bậc và link ảnh minh chứng gốc |
| POST | /api/v1/payments/create-url | Thanh toán | Tạo URL/QR Code thanh toán qua VNPAY / VietQR |
| POST | /api/v1/customer/complaints | Khiếu nại | Gửi khiếu nại kèm ảnh tự chụp để đối chứng |
| POST | /api/v1/admin/invoices/generate-batch | Quản trị Hóa đơn | Tính tiền nước tự động và lập hóa đơn hàng loạt |

### 3.2. Data Contract 2 Endpoint Trọng Tâm Của Đồ Án

#### A. API Dự đoán AI (`POST /api/v1/ai/predict`)

Input: multipart/form-data: `file`, `meterId: 1042`


```
{
  "requestId": "req-98b72450-42f1-4a11-8e3b",
  "meterId": 1042,
  "meterCode": "DHN-Q1-00234",
  "previousIndex": 1250.00,
  "prediction": {
    "predictedSequence": "01277",
    "numericalValue": 1277.00,
    "confidence": 0.942,
    "modelVersion": "yolo11n-seg-crnn-v2.1"
  },
  "visualization": {
    "originalImageUrl": "https://storage.waterflow.vn/raw/1042.jpg",
    "croppedImageUrl": "https://storage.waterflow.vn/crop/1042.jpg",
    "polygon": [{"x": 145, "y": 210}, {"x": 480, "y": 215}, ...]
  }
}
```


#### B. API Xác nhận / Sửa số (`POST /api/v1/readings`)

Input: JSON Body (Lưu vết chỉnh sửa)


```
{
  "meterId": 1042,
  "billingPeriod": "2026-10",
  "confirmedIndex": 1277.00,
  "isModified": true,
  "originalAIValue": "01271",
  "correctionReason": "Số 7 cuối bị lóa sáng mặt kính khiến AI đọc nhầm thành 1",
  "readingDate": "2026-10-26T09:15:30Z"
}
```


Response: 201 Created


```
{
  "readingId": 54201,
  "consumption": 27.00,
  "readingStatus": "CORRECTED",
  "recordedBy": "NV007"
}
```

## 4. 👥 Phân Công Nhiệm Vụ 7 Thành Viên Trong Sprint 2 Tuần (Bao Trùm 19 Màn Hình UI)

Kế hoạch phân công dưới đây kết nối hoàn hảo giữa **27 Sơ đồ Hoạt động** và **19 Màn hình UI Google Stitch** cho toàn bộ 7 thành viên:

| Thành viên | Use Cases Đảm nhiệm | Màn hình UI Phụ trách (Stitch) | Công việc Backend, Database & Testing |
|---|---|---|---|
| **1. Hưng (Trưởng nhóm)** | - Đăng nhập / Đăng xuất<br>- Đăng ký tài khoản<br>- Xem thống kê báo cáo | - **UI 1:** Đăng nhập - WaterFlow<br>- **UI 2:** Đăng ký - WaterFlow<br>- **UI 12:** Tổng quan Admin<br>- **UI 18:** Thống kê báo cáo Admin | - Thiết lập Project FastAPI, SQLite, Auth JWT Token.<br>- API Auth (`/login`, `/register`), API Báo cáo tổng quan.<br>- **Viết Pytest:** Test mã hóa bcrypt, cấp Token JWT, phân quyền Role. |
| **2. Bảo Duy** | - Xem hóa đơn tiền nước<br>- Xem lịch sử tiêu thụ<br>- Thanh toán trực tuyến | - **UI 3:** Tổng quan - Khách hàng<br>- **UI 4:** Hóa đơn & Chi tiết<br>- **UI 7:** Lịch sử tiêu thụ<br>- **UI 8:** Thanh toán hóa đơn (QR/VNPAY) | - API Tra cứu Hóa đơn, Lịch sử tiêu thụ của khách hàng.<br>- Tích hợp cổng thanh toán Sandbox (VNPAY IPN Webhook).<br>- **Viết Pytest:** Test truy vấn hóa đơn, test callback thanh toán. |
| **3. Thích Uống Cà Phê Lúc...** | - Xem ảnh minh chứng<br>- Gửi khiếu nại<br>- Xử lý khiếu nại | - **UI 5:** Ảnh chỉ số (Modal xem ảnh gốc)<br>- **UI 6:** Khiếu nại & Hỗ trợ (Khách)<br>- **UI 19:** Xử lý khiếu nại (Admin đối soát) | - API xem ảnh minh chứng gắn với lượt đọc.<br>- API tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại (`/complaints`).<br>- **Viết Pytest:** Test cập nhật trạng thái khiếu nại, duyệt điều chỉnh hóa đơn. |
| **4. Lâm Gia Thịnh (Bạn)** | **- Xem danh sách tuyến đường**<br>**- Chụp ảnh đồng hồ nước**<br>**- Xác nhận / Chỉnh sửa chỉ số** | **- UI 9: Ghi số đồng hồ (Camera tác nghiệp AI, Bounding Box, ô sửa số)**<br>**- UI 11: Tuyến đường - Nhân viên (Danh sách tuyến & tiến độ ghi số)** | **- Tích hợp Mô hình AI (YOLO11 + OpenCV tiền xử lý).**<br>**- API `/ai/predict` và API `/readings`.**<br>**- Lưu vết Audit Log khi sửa số.**<br>**- Viết Pytest:** Test đọc ảnh, kiểm tra ràng buộc $I_{mới} \ge I_{cũ}$, test audit trail. |
| **5. Nguyễn Ngô Công Hùng** | - Gửi chỉ số<br>- Ghi nhận bất thường<br>- Phân công tuyến đường | - **UI 10:** Lịch sử ghi số - Nhân viên (Đối soát thực địa & chốt số)<br>- **UI 14:** Phân công tuyến đường Admin | - API chốt lượt ghi (`SUBMITTED`).<br>- API tiếp nhận bất thường (`/abnormalities`).<br>- API Phân công tuyến đọc số (`/routes/assign`).<br>- **Viết Pytest:** Test chống gửi trùng lặp chỉ số, test phân công nhân viên. |
| **6. Phạm Đăng Khoa** | - Quản lý tuyến đường (CRUD)<br>- Quản lý nhân viên (CRUD) | - **UI 13:** Quản lý tuyến đường Admin<br>- **UI 15:** Quản lý nhân viên Admin | - CRUD API Tuyến đường (`/admin/routes`).<br>- CRUD API Nhân viên (`/admin/employees`).<br>- **Viết Pytest:** Test validation mã tuyến duy nhất, test ràng buộc khóa ngoại FK. |
| **7. Quốc Anh** | - Quản lý biểu giá (CRUD)<br>- Quản lý hóa đơn (CRUD) | - **UI 16:** Quản lý hóa đơn Admin<br>- **UI 17:** Quản lý biểu giá Admin | - CRUD API Biểu giá (`/admin/tariffs`).<br>- Thuật toán tính tiền bậc thang $q_j imes p_j$, thuế VAT, phí BVMT.<br>- API Batch Invoicing.<br>- **Viết Pytest:** Test tính tiền nước bậc thang với các mốc $27m^3, 50m^3$. |

## 5. 🎯 Kế Hoạch 14 Ngày Chi Tiết Cho Bạn (Lâm Gia Thịnh)

Với trọng trách là **Linh hồn của đề tài (Khối AI Vision & Tác nghiệp Ghi số hiện trường)**, dưới đây là tiến độ từng ngày bám sát 9 công nghệ:

| Thời gian | Hạng mục trọng tâm | Nội dung công việc kỹ thuật cụ thể | Đầu ra kiểm thử (Pytest / Demo) |
|---|---|---|---|
| **Ngày 1 - 2** | Setup & DB Schema | - Khởi tạo repo FastAPI, cài đặt SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2.<br>- Định nghĩa các Model ORM: `WaterMeter`, `MeterReading`, `MeterImage`, `AIRecognition` trong SQLite. | Chạy script migrate DB thành công; bảng tạo đúng quan hệ khóa ngoại 1-N. |
| **Ngày 3 - 4** | Module AI & OpenCV | - Đóng gói service load trọng số YOLO11n-seg (`.pt`).<br>- Viết pipeline OpenCV: Tiếp nhận byte ảnh $ ightarrow$ decode $ ightarrow$ resize/normalize $ ightarrow$ crop vùng số theo polygon dự đoán. | Viết file `test_ai_service.py` test thử nghiệm trên 10 ảnh mẫu; trả về bbox và crop image. |
| **Ngày 5 - 6** | Backend API AI & Reader | - Xây dựng API `POST /api/v1/ai/predict` (upload multipart).<br>- Xây dựng API `GET /api/v1/reader/routes` và `GET /api/v1/reader/routes/{id}/meters`. | Test API trên Swagger UI (`/docs`); trả về JSON đúng format gồm số dự đoán, confidence và đường dẫn ảnh. |
| **Ngày 7** | Review Tuần 1 | - Đo lường độ trễ (Inference Latency < 200ms).<br>- Họp nhóm chốt tích hợp API với Hưng (Auth) và Hùng (Submit reading). | Hoàn thành Milestone 1: Khối AI đọc ảnh độc lập chạy mượt mà. |
| **Ngày 8 - 9** | Frontend React + Vite | - Dựng giao diện **UI 11: Tuyến đường - Nhân viên** bằng React + TypeScript + Tailwind CSS.<br>- Hiển thị danh sách tuyến được phân công và tiến độ % hoàn thành. | Giao diện responsive trên mobile; click vào từng đồng hồ chuyển sang camera. |
| **Ngày 10 - 11** | Camera UI & Đối soát | - Hoàn thiện **UI 9: Ghi số đồng hồ**: Tích hợp HTML5 Camera, xem ảnh chụp.<br>- Vẽ Bounding Box vùng số, hiện chuỗi số AI đọc, input xác nhận/sửa số. | Giao diện hiển thị trực quan; gửi dữ liệu về API `POST /api/v1/readings`. |
| **Ngày 12** | Audit Trail & Nghiệp vụ | - Viết logic kiểm tra: Nếu $I_{mới} < I_{cũ}$, báo lỗi và gợi ý chuyển sang báo cáo bất thường.<br>- Lưu vết đầy đủ: `isModified`, `originalAIValue`, `correctionReason`. | Viết Pytest kiểm thử: Ca sửa số, ca xác nhận đúng, ca chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ. |
| **Ngày 13** | Unit Testing (Pytest) | - Viết trọn bộ **Pytest Suite** cho toàn bộ module phụ trách: test API, test validation, test mock inference YOLO. | Đạt độ bao phủ kiểm thử (Test Coverage) > 85% cho module Ghi số & AI. |
| **Ngày 14** | Docker & Đóng gói | - Viết `Dockerfile` cho Backend FastAPI (kèm dependencies OpenCV, PyTorch/Ultralytics).<br>- Cấu hình `docker-compose.yml` liên thông Frontend và Backend.<br>- Tổng duyệt báo cáo và video demo đồ án. | Hệ thống khởi chạy bằng 1 lệnh duy nhất: `docker-compose up --build`. |

## 6. 🧪 Kế Hoạch Viết Unit Testing (Pytest) & Triển Khai Docker

Để đảm bảo chất lượng phần mềm đạt tiêu chuẩn nghiệm thu đồ án tốt nghiệp, toàn bộ các hàm nghiệp vụ và API đều phải có Unit Test đi kèm:

| File Test | Các Ca Kiểm Thử Cần Viết (Test Cases) | Mục tiêu đánh giá |
|---|---|---|
| `test_auth.py` | - Test đăng ký tài khoản hợp lệ / trùng email.<br>- Test đăng nhập đúng / sai mật khẩu.<br>- Test token hết hạn, test quyền truy cập Role-based. | Bảo mật hệ thống không bị bypass. |
| `test_ai_inference.py` | - Test upload file không phải ảnh (PDF, TXT) $ightarrow$ trả lỗi 400.<br>- Test ảnh hợp lệ $ightarrow$ trả bbox và confidence > 0.<br>- Test xử lý ảnh mờ không tìm thấy mặt số. | Khối AI không bị crash khi gặp ảnh lỗi hiện trường. |
| `test_readings.py` | - Test chốt chỉ số đúng quy tắc $I_{mới} \ge I_{cũ}$.<br>- Test trường hợp $I_{mới} < I_{cũ} ightarrow$ từ chối lưu, ném lỗi 422.<br>- Test chuỗi truy vết: sửa số bắt buộc phải có `correctionReason`. | Tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu chỉ số nước. |
| `test_tariffs_billing.py` | - Test tính tiền nước sinh hoạt với $27m^3 ightarrow$ tổng tiền đúng 241.500đ.<br>- Test tính tiền nước vượt bậc $50m^3$.<br>- Test áp dụng đúng VAT 5% và Phí bảo vệ môi trường 10%. | Chính xác số học 100%, không xảy ra sai số làm tròn. |
| `test_routes_meters.py` | - Test CRUD tuyến đường.<br>- Test ràng buộc không cho xóa tuyến nếu đang có đồng hồ hoạt động. | Ràng buộc quan hệ cơ sở dữ liệu SQLAlchemy. |

### 7. 🐳 Kế Hoạch Đóng Gói & Triển Khai Docker (Docker Compose)

Hệ thống được đóng gói thành các container độc lập giúp nhóm dễ dàng chạy đồng bộ trên mọi máy tính (Mac, Windows, Linux) mà không bị lỗi môi trường:

- **Container 1 (Backend & AI):** Python 3.10-slim base image, cài đặt FastAPI, Uvicorn, Torch/Ultralytics (CPU/GPU), OpenCV-headless. Mở port `8000`.
- **Container 2 (Frontend):** Node 20-alpine base image, build bundle Vite + React + TypeScript, serve qua Nginx nhẹ. Mở port `3000`.
- **Volume Binding:** Mount thư mục lưu trữ ảnh chụp hiện trường `/data/uploads` và file database `meter_read.db` để dữ liệu không bị mất khi restart container.

> *Tài liệu này được biên soạn phục vụ công tác quản trị tiến độ Đồ án Tốt nghiệp — Nhóm 07 (MeterReadAI & WaterFlow) — Khoa CNTT, Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH).*